

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Activités numériques, reconnaître une relation entre deux grandeurs de la vie courante, la représenter (tableau, diagramme à flèches, graphique), repérer image et antécédent, et distinguer une relation d'une fonction.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : lire et construire un tableau, la droite graduée et le repérage (Ch. 1 et 14), la multiplication des décimaux (Ch. 4), les pourcentages (Ch. 12).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$50 \times 3 = \dots$	6.	$7 + \dots = 12$
2.	$4 \times 25 = \dots$	7.	$2 \times (4 + 6) = \dots$
3.	La moitié de 30 = ...	8.	10 % de 80 = ...
4.	$6 \times 8 = \dots$	9.	$125 \times 2 = \dots$
5.	$100 \div 4 = \dots$	10.	$9 \times 9 = \dots$

Corrigés : 1. 150 — 2. 100 — 3. 15 — 4. 48 — 5. 25 — 6. 5 — 7. 20 — 8. 8 — 9. 250 — 10. 81

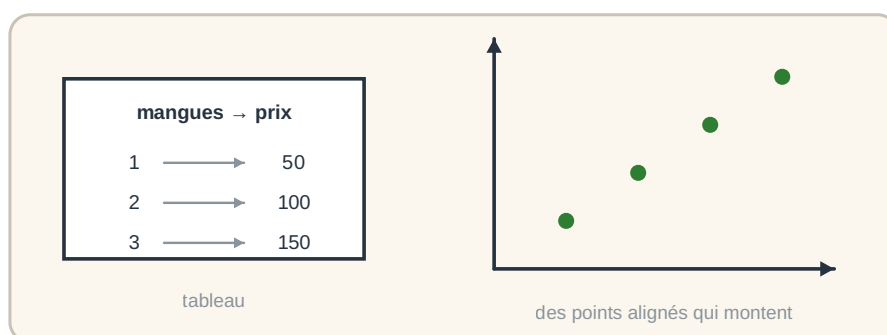


Figure 1 : À chaque nombre de mangues correspond un prix : une relation.

Le prix qui dépend du nombre de mangues, la distance qui dépend du temps de marche, la hauteur d'une plante qui dépend de son âge : dans la vie de tous les jours, deux grandeurs sont souvent **liées**. On dit qu'il existe une **relation** entre elles.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître une relation entre deux grandeurs, à la **représenter** (par un tableau, un diagramme à flèches ou un graphique), à trouver l'**image** et l'**antécédent** d'un nombre, et enfin à distinguer une **relation** d'une **fonction**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une relation ?

Leçon 2 : Représenter une relation

Leçon 3 : Image et antécédent

Leçon 4 : Relation et fonction

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **relation** » vient du latin *relatio*, « rapport, lien » : une relation met en **rapport** deux grandeurs. Le mot « **fonction** » vient du latin *functio*, « accomplissement, rôle » : dans une fonction, chaque valeur de départ « accomplit » son unique résultat.

L'idée de relier deux grandeurs est très ancienne. Les commerçants ont toujours utilisé des **tables** : tant de mesures de mil pour tant de cauris, tant de mètres de tissu pour tel prix. Ces tables sont les premières « relations » écrites.

Aujourd'hui encore, au Burkina Faso, on lit des relations partout : le tableau des prix au marché, la courbe de la pluviométrie, le tableau des tarifs du transport. Savoir lire et représenter une relation aide à **prévoir** : combien coûteront 10 kg ? quelle distance en 3 heures ?

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Complète le tableau des prix (1 mangue = 50 FCFA) : pour 1, 2, 3, 4 mangues. (*Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.*)

Exercice P2. Sur un repère, place le point dont l'abscisse est 3 et l'ordonnée est 2. (*Si tu as des difficultés, revois la droite graduée au Chapitre 1.*)

Exercice P3. Calcule : a) 50×4 ; b) 125×3 ; c) 400×2 .

Exercice P4. Lis dans ce tableau le prix pour 3 kg : | kg | 1 | 2 | 3 | / | prix | 400 | 800 | 1 200 |.

Exercice P5. Trace deux axes perpendiculaires (un horizontal, un vertical) qui se coupent en un point O.

Exercice P6. Calcule le prix de 5 sandwiches à 125 FCFA l'unité.

RAPPEL — Lire et construire un tableau de valeurs

Ce dont il faut se souvenir : Un tableau relie deux grandeurs : une ligne (ou colonne) pour la première, une ligne pour la seconde. Chaque colonne donne un **couple** de valeurs qui vont ensemble.

Mini-exemple résolu : Pour le prix des mangues (50 FCFA l'unité) : à 1 mangue correspond 50, à 2 mangues 100, à 3 mangues 150.

Vérifie toi-même : Combien coûtent 4 mangues à 50 FCFA l'unité ?

Corrigé : $4 \times 50 = 200$ FCFA.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce qu'est une relation entre deux grandeurs.
- Dire ce que sont l'image et l'antécédent.
- Expliquer ce qu'est une fonction et en quoi elle diffère d'une relation quelconque.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Décrire une relation par des mots, un tableau, un diagramme à flèches.
- Trouver l'image ou l'antécédent d'une valeur.
- Reconnaître si une relation est une fonction.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Représenter une relation par un graphique dans un repère, en choisissant des unités adaptées sur les axes.
- Lire des informations sur un tableau ou un graphique.

LEÇON 1 : Qu'est-ce qu'une relation ?

Activité de découverte — Le marché de Mamadou

Mamadou vend des mangues à 50 FCFA l'unité. Il note dans un tableau le prix selon le nombre de mangues.

Nombre de mangues	1	2	3	4
Prix (FCFA)	50	100	150	200

1. Quand le nombre de mangues augmente, que fait le prix ?
2. Comment passer du nombre de mangues au prix, avec une opération ?
3. Décris ce lien avec une phrase commençant par « Le prix est égal à... ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

Une relation

Une **relation** est un **lien** entre deux grandeurs : à une valeur de la première, on associe une valeur de la seconde.

Exemple : « le nombre de mangues » est relié à « le prix ».

Décrire une relation

On peut décrire une relation :

- par un **lien verbal** (avec des mots) : « le prix est égal à 50 fois le nombre de mangues » ;
- par un **tableau** de valeurs ;
- par un **couple** : à 3 mangues correspond 150 FCFA, on écrit le couple (3 ; 150).

» *Note étymologique* : « relation » vient du latin *relatio*, « rapport, lien ».

MÉTHODE : DÉCRIRE UNE RELATION PAR DES MOTS

Étape 1 : Repère les deux grandeurs reliées (ici : nombre de mangues et prix).

Étape 2 : Cherche l'opération qui fait passer de l'une à l'autre (ici : $\times 50$).

Étape 3 : Écris une phrase claire : « (grandeur 2) est égal à (opération) (grandeur 1) ».

Exemple résolu

Énoncé : Un boucher vend la viande à 4 000 FCFA le kg. Décris la relation par des mots et donne le couple pour 2 kg.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les deux grandeurs.	masse (kg) et prix (FCFA)
On cherche l'opération.	prix = 4 000 $\times$ masse
On donne le couple pour 2 kg.	2 kg $\rightarrow$ 8 000 FCFA, couple (2 ; 8 000)

✓ **Vérification** : $4\,000 \times 2 = 8\,000$ FCFA.

ATTENTION !

Une relation relie deux grandeurs **précises** ; précise toujours laquelle dépend de l'autre.

- **✗ Faux** : « il y a une relation » (sans dire entre quoi).
- **✓ Vrai** : « le prix dépend du nombre de mangues ».

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un boucher vend la viande à 4 000 FCFA le kg. Complète le tableau pour 1, 2, 3 kg.

Exercice 2. Décris par une phrase la relation entre le nombre de sandwiches et le prix, si un sandwich coûte 125 FCFA.

*Renvoi arrière : les tableaux et la multiplication : voir **Chapitre 4**.*

LEÇON 2 : Représenter une relation

Activité de découverte — Du tableau au graphique

On reprend le tableau du prix des mangues. On veut le « dessiner » dans un repère : le nombre de mangues sur l'axe horizontal, le prix sur l'axe vertical.

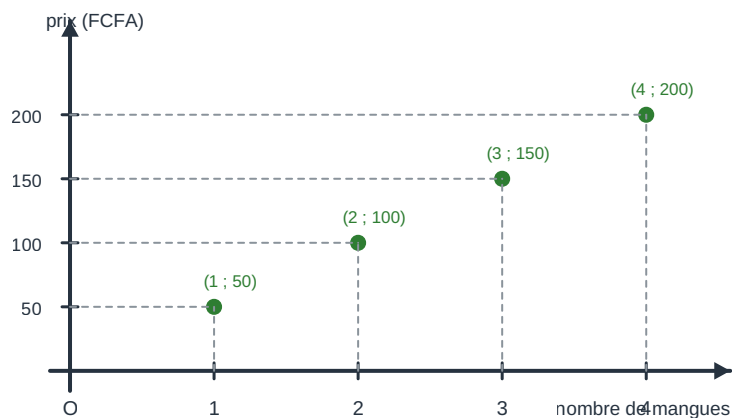


Figure 2 : Les points $(1;50)$, $(2;100)$, $(3;150)$, $(4;200)$ sont alignés et montent.

1. Quelle grandeur place-t-on sur l'axe horizontal ? sur l'axe vertical ?
2. Pour le couple $(2 ; 100)$, où place-t-on le point ?
3. Pourquoi est-il important de bien choisir l'unité de chaque axe (par exemple $1 \text{ cm} = 50 \text{ FCFA}$) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Trois représentations d'une relation

1. Le **tableau** de valeurs.
2. Le **diagramme à flèches** (sagittal) : on relie par une flèche chaque valeur de départ à sa valeur d'arrivée.
3. Le **graphique** dans un **repère** : deux axes perpendiculaires se coupant en un point O. La grandeur de départ est en **abscisse** (axe horizontal), la grandeur d'arrivée en **ordonnée** (axe vertical). Chaque couple devient un **point**.

Choisir les unités

Sur chaque axe, on choisit une **unité adaptée** aux nombres à représenter (par exemple $1 \text{ cm} = 50 \text{ FCFA}$), pour que le graphique tienne sur la feuille et reste lisible.

» *Note étymologique* : « ordonnée » et « abscisse » désignent les deux nombres qui repèrent un point ; l'abscisse (horizontale) se lit en premier.

MÉTHODE : REPRÉSENTER UNE RELATION PAR UN GRAPHIQUE

Étape 1 : Trace deux axes perpendiculaires se coupant en O.

Étape 2 : Choisis une unité adaptée sur chaque axe et gradue-les.

Étape 3 : Pour chaque couple (a ; b), repère a sur l'axe horizontal et b sur l'axe vertical, puis place le point.

Étape 4 : Place tous les points du tableau.

Exemple résolu

Énoncé : Représente par un graphique la relation « prix des pommes de terre », sachant que 1 kg coûte 200 FCFA (couples (1 ; 200), (2 ; 400), (3 ; 600)).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Axe horizontal : masse (1 cm = 1 kg).	abscisses 1, 2, 3
Axe vertical : prix (1 cm = 200 FCFA).	ordonnées 200, 400, 600
On place les points.	(1 ; 200), (2 ; 400), (3 ; 600)

✓ **Vérification :** les points montent régulièrement : le prix grandit avec la masse.

ATTENTION !

Dans un couple (a ; b), on écrit l'**abscisse d'abord**, puis l'ordonnée.

- ✗ **Faux :** placer le point (2 ; 100) à 100 sur l'axe horizontal.
- ✓ **Vrai :** 2 sur l'axe horizontal (abscisse), 100 sur l'axe vertical (ordonnée).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Place dans un repère les points (1 ; 50), (2 ; 100), (3 ; 150). Quelle unité choisis-tu sur l'axe vertical ?

Exercice 4. Représente par un diagramme à flèches la relation : $1 \rightarrow 4\,000$; $2 \rightarrow 8\,000$; $3 \rightarrow 12\,000$ (prix de la viande au kg).

*Renvoi arrière : placer un point sur une droite graduée : voir **Chapitre 14**.*

LEÇON 3 : Image et antécédent

Activité de découverte — La taille selon l'âge

On a mesuré la taille moyenne d'enfants selon leur âge.

Âge (ans)	3	4	5	6
Taille (cm)	80	85	100	110

1. À l'âge de 3 ans correspond quelle taille ?
2. Quelle taille est associée à 4 ans ?
3. Quel âge correspond à une taille de 100 cm ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Image et antécédent

Dans une relation, on associe à une valeur de départ une valeur d'arrivée.

- L'**image** d'une valeur de départ est la valeur d'arrivée qui lui correspond. *Exemple* : l'image de 3 ans est 80 cm.
- L'**antécédent** d'une valeur d'arrivée est la valeur de départ qui lui correspond. *Exemple* : l'antécédent de 100 cm est 5 ans.

On lit l'image et l'antécédent sur un **tableau**, un **diagramme à flèches** ou un **graphique**.

» *Note étymologique* : « antécédent » vient du latin *antecedens*, « qui vient avant » : l'antécédent est la valeur de départ.

MÉTHODE : TROUVER UNE IMAGE OU UN ANTÉCÉDENT

Étape 1 : Repère ce qu'on cherche : une image (on part d'une valeur de départ) ou un antécédent (on part d'une valeur d'arrivée).

Étape 2 : Pour une **image**, cherche la valeur de départ dans le tableau et lis sa valeur d'arrivée.

Étape 3 : Pour un **antécédent**, cherche la valeur d'arrivée et lis la valeur de départ correspondante.

Exemple résolu

Énoncé : D'après le tableau taille/âge, donne l'image de 4 ans, puis l'antécédent de 110 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Image de 4 ans : on lit la taille.	image de 4 ans = 85 cm
Antécédent de 110 cm : on lit l'âge.	antécédent de 110 cm = 6 ans

✓ **Vérification** : dans le tableau, 4 ans est bien associé à 85 cm, et 110 cm à 6 ans.

ATTENTION !

Ne confonds pas image et antécédent.

- **✗ Faux** : « l'antécédent de 4 ans est 85 cm. »
- **✓ Vrai** : l'**image** de 4 ans est 85 cm ; l'**antécédent** part d'une valeur d'arrivée.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. D'après le tableau taille/âge, donne : a) l'image de 5 ans ; b) l'antécédent de 80 cm.

Exercice 6. Dans la relation « prix des mangues » ($1 \rightarrow 50$, $2 \rightarrow 100$, $3 \rightarrow 150$), donne l'image de 3 et l'antécédent de 100.

Renvoi arrière : lire un tableau de valeurs : voir l'encadré Rappel des prérequis.

LEÇON 4 : Relation et fonction

Activité de découverte — Deux situations

Situation A : à chaque nombre de mangues correspond un seul prix ($1 \rightarrow 50$, $2 \rightarrow 100$, $3 \rightarrow 150$).

Situation B : à chaque prénom d'une classe correspond un élève, mais deux élèves peuvent porter le même prénom (« Aminata » $\rightarrow$ plusieurs élèves).

1. Dans la situation A, une valeur de départ peut-elle avoir deux prix différents ?
2. Dans la situation B, un même prénom peut-il correspondre à plusieurs élèves ?
3. Laquelle des deux relations donne, pour chaque valeur de départ, **une seule** valeur d'arrivée ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Une fonction

Une **fonction** est une relation **particulière** : à **chaque** valeur de départ correspond **une seule** valeur d'arrivée (une seule image).

- La relation « nombre de mangues $\rightarrow$ prix » **est** une fonction : chaque nombre de mangues a un seul prix.
- La relation « prénom $\rightarrow$ élève » **n'est pas** toujours une fonction : un prénom peut correspondre à plusieurs élèves.

Pour reconnaître une fonction : on vérifie que chaque valeur de départ n'a **qu'une seule** image.

» *Note étymologique* : « fonction » vient du latin *functio*, « accomplissement » : chaque valeur de départ « accomplit » son unique résultat.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE SI UNE RELATION EST UNE FONCTION

Étape 1 : Liste les valeurs de départ.

Étape 2 : Pour chacune, regarde combien de valeurs d'arrivée lui sont associées.

Étape 3 : Si **chaque** valeur de départ a **une seule** image $\rightarrow$ c'est une fonction.

Étape 4 : Si une valeur de départ a **plusieurs** images $\rightarrow$ ce n'est pas une fonction.

Exemple résolu

Énoncé : Ces relations sont-elles des fonctions ? a) nombre de mangues $\rightarrow$ prix ; b) ethnie $\rightarrow$ langue (chaque ethnie a une langue) ; c) prénom $\rightarrow$ élève.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) chaque nombre a un seul prix.	c'est une fonction
b) chaque ethnie a une seule langue.	c'est une fonction
c) un prénom peut donner plusieurs élèves.	ce n'est pas une fonction

✓ **Vérification** : une fonction ne donne jamais deux images pour une même valeur de départ.

ATTENTION !

Une fonction interdit **deux images** pour une même valeur de départ ; mais deux valeurs de départ peuvent avoir la **même** image (cela reste une fonction).

- ✓ **Vrai** : $1 \rightarrow 50$ et $2 \rightarrow 50$ serait encore une fonction (chaque départ a une seule image).
- ✗ **Faux** : $1 \rightarrow 50$ et $1 \rightarrow 60$ (la valeur 1 a deux images) $\rightarrow$ ce n'est pas une fonction.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Cette relation est-elle une fonction ? « À chaque jour de la semaine, on associe la température relevée à midi. » Justifie.

Exercice 8. Cette relation est-elle une fonction ? « À chaque note de la classe, on associe les élèves qui l'ont obtenue. » Justifie.

Renvoi avant : les fonctions seront étudiées plus en détail au collège, dans les classes supérieures.

JE RAISONNE

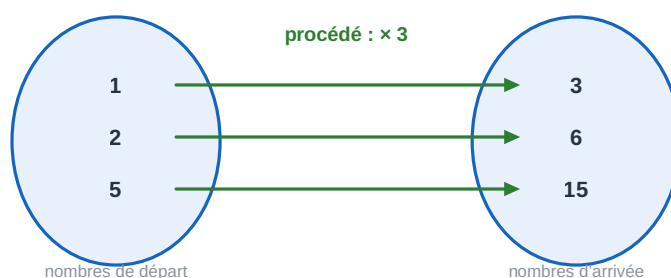
Énoncé. Un procédé associe à chaque nombre son triple. À 2 il associe 6. Qu'associe-t-il à 5 ?

Ce que je sais : le procédé est « multiplier par 3 » (vérification : $2 \times 3 = 6$ ✓).

La règle que j'utilise : le même procédé s'applique à tous les nombres de départ.

Ce que j'en conclus : à 5, le procédé associe $5 \times 3 = 15$.

Rédaction type : « On sait que le procédé multiplie par 3. Or $5 \times 3 = 15$. Donc à 5 le procédé associe 15. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Qu'est-ce qu'une relation entre deux grandeurs ?
- Q2.** Cite trois façons de représenter une relation.
- Q3.** Dans le tableau prix des mangues ($1 \rightarrow 50$, $2 \rightarrow 100$, $3 \rightarrow 150$), décris la relation par une phrase.
- Q4.** Dans un couple (3 ; 150), lequel est l'abscisse ? lequel est l'ordonnée ?

- Q5.** Sur quel axe place-t-on la grandeur de départ ?
- Q6.** Qu'est-ce que l'image d'une valeur ? Donne un exemple.
- Q7.** Qu'est-ce que l'antécédent d'une valeur ? Donne un exemple.
- Q8.** Qu'est-ce qu'une fonction ?
- Q9.** La relation « nombre de mangues → prix » est-elle une fonction ?
- Q10.** Une relation où la valeur 1 a deux images (50 et 60) est-elle une fonction ?
- Q11.** Pourquoi faut-il bien choisir l'unité sur chaque axe d'un graphique ?
- Q12.** Donne le couple correspondant à « 4 kg de viande à 4 000 FCFA le kg ».

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une relation ?

- Exercice 9.** ★ Un boucher vend la viande à 4 000 FCFA le kg. Complète le tableau pour 1, 2, 3, 4 kg.
- Exercice 10.** ★ Djéniba achète des bonbons à 25 FCFA l'unité. Complète le tableau pour 2, 4, 6 bonbons.
- Exercice 11.** ★ Décis par une phrase la relation entre la masse (kg) et le prix, si 1 kg coûte 400 FCFA.
- Exercice 12.** ★ Donne trois couples de la relation « prix des sandwiches » (1 sandwich = 125 FCFA).
- Exercice 13.** ★ Dans un poulailler, le nombre d'œufs dépend du nombre de poules. Cite les deux grandeurs reliées.
- Exercice 14.** ★ Recopie et complète : une relation est un ... entre deux grandeurs.
- Exercice 15.** ★★ Fatou roule à vélo et parcourt 12 km en 1 h. Décis la relation entre le temps (h) et la distance (km).
- Exercice 16.** ★★ Pour la relation « prix = $200 \times$ masse », donne le prix pour 5 kg.
- Exercice 17.** ★★ Cite deux relations que tu observes au marché ou à la maison.

Leçon 2 : Représenter une relation

- Exercice 18.** ★ Place dans un repère les points (1 ; 50), (2 ; 100), (3 ; 150). Indique l'unité choisie sur chaque axe.
- Exercice 19.** ★ Représente par un diagramme à flèches : $1 \rightarrow 400$; $2 \rightarrow 800$; $3 \rightarrow 1\,200$.
- Exercice 20.** ★ À partir du tableau (1 kg → 200 FCFA ; 2 kg → 400 ; 3 kg → 600), place les points dans un repère.
- Exercice 21.** ★ Sur un graphique, l'axe horizontal porte le temps (h) et l'axe vertical la distance (km). Où places-tu le point (2 ; 24) ?

Exercice 22. ★ Dans le couple (5 ; 250), donne l'abscisse et l'ordonnée.

Exercice 23. ★ Construis un tableau à partir du diagramme à flèches : $2 \rightarrow 100$; $4 \rightarrow 200$; $6 \rightarrow 300$.

Exercice 24. ★ Trace deux axes perpendiculaires se coupant en O. Place le point A(3 ; 4).

Exercice 25. ★ On mesure la taille d'un baobab : 1 an $\rightarrow$ 30 cm ; 2 ans $\rightarrow$ 60 cm ; 3 ans $\rightarrow$ 95 cm. Place ces points dans un repère (choisis bien tes unités).

Exercice 26. ★ Recopie et complète : sur un graphique, la grandeur de départ est en ..., la grandeur d'arrivée en

Exercice 27. ★★ Pour représenter des prix allant de 0 à 1 000 FCFA, quelle unité choisirais-tu sur l'axe vertical (1 cm = ... FCFA) ? Justifie.

Exercice 28. ★★ Représente par un tableau puis par un diagramme à flèches : le prix de 1, 2, 3 pagnes à 2 000 FCFA l'unité.

Leçon 3 : Image et antécédent

Exercice 29. ★ Tableau taille/âge (3 $\rightarrow$ 80 ; 4 $\rightarrow$ 85 ; 5 $\rightarrow$ 100 ; 6 $\rightarrow$ 110). Donne : a) l'image de 3 ans ; b) l'image de 6 ans.

Exercice 30. ★ Même tableau : donne a) l'antécédent de 85 cm ; b) l'antécédent de 100 cm.

Exercice 31. ★ Relation « prix des mangues » (1 $\rightarrow$ 50 ; 2 $\rightarrow$ 100 ; 3 $\rightarrow$ 150). Donne l'image de 2 et l'antécédent de 150.

Exercice 32. ★ Dans un diagramme à flèches : 10 $\rightarrow$ 1 ; 20 $\rightarrow$ 2 ; 30 $\rightarrow$ 3. Donne l'image de 20 et l'antécédent de 3.

Exercice 33. ★ Recopie et complète : l'... est la valeur d'arrivée ; l'... est la valeur de départ.

Exercice 34. ★ Relation « nombre de poules $\rightarrow$ œufs » (5 $\rightarrow$ 4 ; 10 $\rightarrow$ 9 ; 15 $\rightarrow$ 13). Donne l'image de 10.

Exercice 35. ★ Dans la relation « jour $\rightarrow$ température » (lundi $\rightarrow$ 32 ; mardi $\rightarrow$ 30 ; mercredi $\rightarrow$ 34), donne l'image de mardi.

Exercice 36. ★★ Vrai ou faux ? Dans le tableau taille/âge, l'antécédent de 80 cm est 4 ans. Corrige si nécessaire.

Exercice 37. ★★ Sur un graphique, le point (3 ; 150) est placé. Quelle est l'image de 3 ? Quel est l'antécédent de 150 ?

Exercice 38. ★★ Tableau prix/poids (1 kg $\rightarrow$ 400 ; 2 kg $\rightarrow$ 800 ; 3 kg $\rightarrow$ 1 200). Donne l'image de 2 kg et l'antécédent de 1 200 FCFA.

Leçon 4 : Relation et fonction

Exercice 39. ★ Vrai ou faux ? Une fonction associe à chaque valeur de départ une seule image.

Exercice 40. ★★ Cette relation est-elle une fonction ? « À chaque prénom de la classe, on associe l'élève. » Justifie.

Exercice 41. ★★ Cette relation est-elle une fonction ? « À chaque jour, on associe sa température de midi. » Justifie.

Exercice 42. ★★ La relation « nombre de sandwiches $\rightarrow$ prix » est-elle une fonction ? Justifie.

Exercice 43. ★★ Une relation associe : 1 $\rightarrow$ 50 et 1 $\rightarrow$ 60. Est-ce une fonction ? Pourquoi ?

Exercice 44. ★★ Une relation associe : $1 \rightarrow 50$ et $2 \rightarrow 50$. Est-ce une fonction ? Pourquoi ?

Exercice 45. ★★ « À chaque ethnie, on associe une langue parlée. » Est-ce une fonction ? Justifie.

Exercice 46. ★★ « À chaque note, on associe les élèves qui l'ont obtenue. » Est-ce une fonction ? Justifie.

Exercice 47. ★★★ Donne un exemple de relation de la vie courante qui est une fonction.

Exercice 48. ★★★ Donne un exemple de relation qui n'est pas une fonction.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 49. ★ Décris par une phrase la relation entre le nombre de cahiers et le prix, si un cahier coûte 150 FCFA.

Exercice 50. ★ Donne deux grandeurs reliées dans la vie courante.

Exercice 51. ★ Donne trois couples de la relation « prix du sucre » ($1 \text{ kg} = 600 \text{ FCFA}$).

Leçon 2 : Compléments

Exercice 52. ★ Place dans un repère les points $(1 ; 150)$, $(2 ; 300)$, $(3 ; 450)$.

Exercice 53. ★ Représente par un diagramme à flèches : $1 \rightarrow 600$; $2 \rightarrow 1\,200$; $3 \rightarrow 1\,800$.

Exercice 54. ★ Recopie et complète : sur un graphique, la grandeur de départ est en ..., la grandeur d'arrivée en

Leçon 3 : Compléments

Exercice 55. ★ Tableau ($3 \rightarrow 80$; $4 \rightarrow 85$; $5 \rightarrow 100$). Donne l'image de 4 et l'antécédent de 100.

Exercice 56. ★ Recopie et complète : l'... est la valeur d'arrivée ; l'... est la valeur de départ.

Exercice 57. ★ Dans la relation $10 \rightarrow 1$; $20 \rightarrow 2$; $30 \rightarrow 3$, donne l'image de 20.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 58. ★★ « À chaque jour, on associe sa température de midi. » Est-ce une fonction ? Justifie.

Exercice 59. ★★ Une relation associe $1 \rightarrow 50$ et $1 \rightarrow 60$. Est-ce une fonction ? Pourquoi ?

Exercice 60. ★★ Donne un exemple de relation de la vie courante qui est une fonction.

J'APPROFONDIS

Exercice 61 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Dans un poulailler à Boussouma, on compte : 5 poules $\rightarrow$ 4 œufs ; 10 poules $\rightarrow$ 9 œufs ; 15 poules $\rightarrow$ 13 œufs. a) Construis le tableau. b) Cette relation est-elle une fonction ? c) Donne l'image de 10 poules.

Exercice 62 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Dissin, un agriculteur note le rendement de maïs selon l'engrais : $0 \text{ kg} \rightarrow 200 \text{ kg}$; $10 \text{ kg} \rightarrow 350 \text{ kg}$; $20 \text{ kg} \rightarrow 480 \text{ kg}$. a) Place ces points dans un repère (choisis bien les unités). b) Le rendement augmente-t-il avec l'engrais ?

Exercice 63 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Saaba, Fatou roule à vélo à vitesse constante : 12 km en 1 h. a) Complète le tableau pour 1 h, 2 h, 3 h. b) Représente la relation par un graphique. c) Est-ce une fonction ?

Exercice 64 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Béguédo, le poisson se vend 1 500 FCFA le kg. a) Construis le tableau pour 1, 2, 3 kg. b) Donne l'image de 2 kg et l'antécédent de 4 500 FCFA.

Exercice 65. ★★ On a recensé la population d'un village tous les 5 ans : 2010 → 1 200 ; 2015 → 1 500 ; 2020 → 1 900. a) Place les points dans un repère. b) Cette relation est-elle une fonction ?

Exercice 66. ★★ On mesure la température d'une marmite qui refroidit : 0 min → 80 °C ; 5 min → 60 °C ; 10 min → 45 °C. a) La température augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? b) Donne l'image de 5 min.

Exercice 67. ★★ Voici une relation par diagramme à flèches : 1 → 7 ; 2 → 7 ; 3 → 9. a) Est-ce une fonction ? b) Quelle valeur a deux antécédents ?

Exercice 68. ★★★ Un taxi-moto facture 100 FCFA de prise en charge + 50 FCFA par km. a) Complète : 1 km, 2 km, 3 km. b) Décris la relation par une phrase, avec des mots.

Exercice 69. ★★ Sur un graphique, les points (1 ; 200), (2 ; 400), (3 ; 600) sont placés. a) Sont-ils alignés ? b) Donne l'image de 2 et l'antécédent de 600.

Exercice 70. ★★ Construis le diagramme à flèches de la relation du tableau : | départ | 2 | 4 | 6 | / | arrivée | 100 | 200 | 300 |. Précise l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.

Exercice 71 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec un exemple, la différence entre une relation et une fonction.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. La vendeuse de mangues affiche : 1 kg → 50 FCFA ; 2 kg → 100 FCFA ; 3 kg → 150 FCFA. J'ai déjà placé les points (1 ; 50) et (3 ; 150) dans mon repère. Il me reste à placer le point (2 ; 100).

Première tentative. Je lis « 2 ; 100 » et, sans réfléchir, je vais à 100 sur l'axe horizontal et à 2 sur l'axe vertical. Je marque mon point... et je regarde : il est tout en bas à droite, complètement à l'écart, alors que (1 ; 50) et (3 ; 150) semblent bien alignés avec l'origine. **Ça bloque** : un poids de 100 kg de mangues pour 2 FCFA, cela n'a aucun sens !

La relance. Dans un couple, l'**ordre** compte : le premier nombre est l'abscisse (axe horizontal, la grandeur de départ : la masse) et le second est l'ordonnée (axe vertical, la grandeur d'arrivée : le prix). Je place donc 2 sur l'horizontale et 100 sur la verticale. Cette fois, mon point s'aligne parfaitement avec les deux autres : normal, $100 = 50 \times 2$.

Le réflexe qui sauve. Avant de placer un point, je récite : « départ en bas, arrivée sur le côté » ; après l'avoir placé, je vérifie qu'il est cohérent avec les autres points de la relation.

Ce que je retiens : un couple n'est pas un sac de deux nombres, c'est un ordre ; et un point aberrant sur le graphique est souvent le signe d'une inversion.

Exercice 72 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade place le couple (2 ; 100) à 100 sur l'axe horizontal. Explique son erreur et indique où placer le point.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
3 mangues coûtent 150 F, donc 6 mangues coûtent $150 + 3$	Quand la quantité double, le prix double : 6 mangues $\rightarrow$ 300 F.
Les points du graphique sont alignés, j'ai relié n'importe comment	Relie dans l'ordre des abscisses ; si la relation est de la forme « prix = $50 \times$ nombre », les points sont alignés avec l'origine.
À un nombre de mangues correspondent deux prix différents	Non : dans une relation « nombre $\rightarrow$ prix », chaque nombre a UN seul prix.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Relation · Grandeur · Lien verbal · Tableau · Couple · Diagramme à flèches · Repère · Abscisse · Ordonnée · Graphique · Image · Antécédent · Fonction · Unité (sur un axe)

L'ESSENTIEL À RETENIR

Relation et représentations :

- Une relation est un lien entre deux grandeurs ; on la décrit par des mots, un tableau, un diagramme à flèches ou un graphique.
- Dans un repère : grandeur de départ en abscisse (axe horizontal), grandeur d'arrivée en ordonnée (axe vertical). Un couple $(a ; b)$ devient un point. On choisit des unités adaptées sur chaque axe.

Image, antécédent et fonction :

- L'image d'une valeur de départ est la valeur d'arrivée qui lui correspond ; l'antécédent part d'une valeur d'arrivée.
- Une fonction est une relation où chaque valeur de départ a une seule image. Une valeur de départ qui aurait deux images ne donne pas une fonction (mais deux départs peuvent avoir la même image).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★ ★ Awa a fabriqué une « machine à nombres » secrète. Elle annonce : $1 \rightarrow 3$; $2 \rightarrow 5$; $3 \rightarrow 7$. **Explore** : que fait la machine, à ton avis ? Teste ta règle sur les trois couples donnés. Formule une **conjecture** : quelle est l'image de 10 ? de 100 ? Quel est l'antécédent de 41 ? **Explique** ta règle, puis invente à ton tour une machine secrète (donne trois couples et fais deviner un camarade). Cette machine est-elle une fonction ? *Toute démarche argumentée compte : essais, règle écrite, vérifications, conjecture. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : quand le nombre de départ augmente de 1, de combien augmente le nombre d'arrivée ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le poulailler (Boussouma)

À Boussouma, un éleveur de volaille note le nombre d'œufs ramassés selon le nombre de poules pondeuses. 5 poules $\rightarrow$ 4 œufs ; 10 poules $\rightarrow$ 9 œufs ; 15 poules $\rightarrow$ 13 œufs ; 20 poules $\rightarrow$ 18 œufs. Présente ces données dans un tableau, dis si cette relation est une fonction (justifie), puis donne l'image de 15 poules. Présente clairement ton travail.

Situation d'intégration 2 : Le rendement du maïs (Dissin)

À Dissin, un agriculteur étudie le rendement de son maïs selon la quantité d'engrais utilisée. 0 kg d'engrais $\rightarrow$ 200 kg de maïs ; 10 kg $\rightarrow$ 350 kg ; 20 kg $\rightarrow$ 480 kg ; 30 kg $\rightarrow$ 560 kg. Représente la relation par un graphique (axe horizontal : engrais ; axe vertical : rendement ; choisis des unités adaptées), décris comment le rendement évolue, puis donne l'image de 20 kg d'engrais. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 3 : Le trajet à vélo (Saaba)

À Saaba, Fatou se rend à son champ à vélo, à vitesse constante. Elle parcourt 12 km en 1 h. On veut connaître la distance selon le temps. Fatou a besoin de toi : construis le tableau (1 h, 2 h, 3 h), représente la relation par un graphique, puis dis-lui si la relation « temps $\rightarrow$ distance » est une fonction. Justifie ta réponse.

Situation d'intégration 4 : Le prix du poisson (Béguédo)

À Béguédo, au bord du Nakambé, un pêcheur vend son poisson au kilogramme. Le poisson se vend 1 500 FCFA le kg. Aide le pêcheur à construire le tableau des prix (1 à 4 kg), à décrire la relation par une phrase avec des mots, et à donner l'image de 3 kg ainsi que l'antécédent de 6 000 FCFA. Présente proprement tes résultats.

Situation d'intégration 5 : Le tarif du transport (Padéma)

À Padéma, un transporteur facture l'acheminement des sacs de coton. Le tarif est de 250 FCFA par sac.

Pour le transporteur, construis le tableau pour 1, 2, 3, 4 sacs, représente la relation par un graphique (unités adaptées), puis dis si cette relation est une fonction. Justifie.

Situation d'intégration 6 : Le niveau du canal (Bama)

À Bama, dans la Vallée du Kou, on relève la hauteur d'eau d'un canal d'irrigation au fil des jours. Jour 1 → 40 cm ; jour 2 → 55 cm ; jour 3 → 50 cm ; jour 4 → 65 cm.

Le technicien a besoin de ces relevés traités : représente-les (tableau puis graphique), donne l'image du jour 3 et l'antécédent de 55 cm, dis si la relation « jour → hauteur » est une fonction, et termine en expliquant ce que montre le graphique.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Relation. Un procédé qui, à chaque nombre, associe un autre nombre : nombre de manges → prix.

Tableau. Ligne des x , ligne des valeurs associées ; complète en respectant la règle.

Graphique. Chaque colonne du tableau donne un point $(x ; y)$ dans le repère.

Points alignés. Si $y = k \times x$ (prix proportionnel), les points sont alignés avec l'origine.

Lire. Sur le graphique : abscisse → monte jusqu'à la courbe → lis l'ordonnée.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. 1 → 50 ; 2 → 100 ; 3 → 150 ; 4 → 200.

P2. Point placé à l'abscisse 3 et l'ordonnée 2.

P3. a) 200 ; b) 375 ; c) 800.

P4. Pour 3 kg : 1 200 FCFA.

P5. Deux axes perpendiculaires tracés, se coupant en O.

P6. $5 \times 125 = 625$ FCFA.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. 1 kg → 4 000 ; 2 kg → 8 000 ; 3 kg → 12 000.

Ex. 2. « Le prix est égal à 125 fois le nombre de sandwiches. »

Ex. 3. Points (1 ; 50), (2 ; 100), (3 ; 150) ; sur l'axe vertical, 1 cm = 50 FCFA convient.

Ex. 4. Diagramme à flèches : 1 → 4 000 ; 2 → 8 000 ; 3 → 12 000.

Ex. 5. a) image de 5 ans = 100 cm ; b) antécédent de 80 cm = 3 ans.

Ex. 6. image de 3 = 150 ; antécédent de 100 = 2.

Ex. 7. Oui : à chaque jour correspond une seule température de midi, c'est une fonction.

Ex. 8. Non : une même note peut être obtenue par plusieurs élèves, donc une valeur de départ a plusieurs « images ».

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un lien entre deux grandeurs : à une valeur de la première, on associe une valeur de la seconde.

Q2. Tableau, diagramme à flèches, graphique (et lien verbal).

Q3. « Le prix est égal à 50 fois le nombre de mangues. »

Q4. 3 est l'abscisse, 150 est l'ordonnée.

Q5. Sur l'axe horizontal (abscisse).

Q6. L'image est la valeur d'arrivée associée à une valeur de départ (ex. image de 3 ans = 80 cm).

Q7. L'antécédent est la valeur de départ associée à une valeur d'arrivée (ex. antécédent de 100 cm = 5 ans).

Q8. Une relation où chaque valeur de départ a une seule image.

Q9. Oui (chaque nombre de mangues a un seul prix).

Q10. Non (la valeur 1 a deux images).

Q11. Pour que le graphique tienne sur la feuille et reste lisible.

Q12. (4 ; 16 000).

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. $1 \rightarrow 4\,000$; $2 \rightarrow 8\,000$; $3 \rightarrow 12\,000$; $4 \rightarrow 16\,000$.

Ex. 11. « Le prix est égal à 400 fois la masse en kg. »

Ex. 13. Les deux grandeurs : nombre de poules et nombre d'œufs.

Ex. 15. « La distance est égale à 12 fois le nombre d'heures » (à vitesse constante).

Ex. 17. Exemples : prix selon la quantité achetée ; distance selon le temps.

Ex. 19. Diagramme à flèches : $1 \rightarrow 400$; $2 \rightarrow 800$; $3 \rightarrow 1\,200$.

Ex. 21. Point (2 ; 24) : 2 sur l'axe du temps, 24 sur l'axe de la distance.

Ex. 23. Tableau : $2 \rightarrow 100$; $4 \rightarrow 200$; $6 \rightarrow 300$.

Ex. 25. Points (1 ; 30), (2 ; 60), (3 ; 95) ; unité conseillée : 1 cm = 10 cm de taille.

Ex. 27. 1 cm = 100 FCFA (ou 200) : ainsi 1 000 FCFA tient en 10 cm (ou 5 cm).

Ex. 29. a) 80 cm ; b) 110 cm.

Ex. 31. image de 2 = 100 ; antécédent de 150 = 3.

Ex. 33. ... image ... antécédent ...

Ex. 35. image de mardi = $30^{\circ}C$.

Ex. 37. image de 3 = 150 ; antécédent de 150 = 3.

Ex. 39. Vrai.

Ex. 41. Oui : chaque jour a une seule température de midi.

Ex. 43. Non : la valeur 1 a deux images (50 et 60).

Ex. 45. Oui : chaque ethnie a une seule langue → c'est une fonction.

Ex. 47. Exemple : « nombre de kg de riz → prix » (chaque masse a un seul prix).

Ex. 49. « Le prix est égal à 150 fois le nombre de cahiers. »

Ex. 51. $1 \rightarrow 600$; $2 \rightarrow 1\,200$; $3 \rightarrow 1\,800$.

Ex. 53. Diagramme à flèches à vérifier ($1 \rightarrow 600$; $2 \rightarrow 1\,200$; $3 \rightarrow 1\,800$).

Ex. 55. image de $4 = 85$; antécédent de $100 = 5$.

Ex. 57. image de $20 = 2$.

Ex. 59. Non : la valeur 1 a deux images (50 et 60).

Problème ouvert. D'un couple au suivant, le départ augmente de 1 et l'arrivée de 2 : la machine multiplie par 2 puis ajoute 1. Vérification : $2 \times 1 + 1 = 3 \checkmark$; $2 \times 2 + 1 = 5 \checkmark$; $2 \times 3 + 1 = 7 \checkmark$. Image de 10 : 21 ; de 100 : 201. Antécédent de 41 : $(41 - 1) \div 2 = 20$ (contrôle : $2 \times 20 + 1 = 41 \checkmark$). C'est une **fonction** : chaque départ a une seule image. (Remarque : la règle « j'ajoute 2 au résultat précédent » permet aussi de continuer la liste, mais elle ne donne pas directement l'image de 100 : la règle « $\times 2 + 1$ » est plus puissante.) *Critères de réussite : une règle écrite et testée sur les trois couples donnés ; les images 21 et 201 ; l'antécédent 20 trouvé par l'opération inverse et vérifié ; la réponse « oui, c'est une fonction » justifiée.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le poulailler (Boussouma)).

Production attendue : tableau ($5 \rightarrow 4$; $10 \rightarrow 9$; $15 \rightarrow 13$; $20 \rightarrow 18$) ; c'est une fonction (chaque nombre de poules a un seul nombre d'œufs) ; image de 15 poules = 13 œufs.

Grille : **C1** comprend la relation (—/3). **C2** tableau + reconnaissance de la fonction (—/3). **C3** image correcte + justification (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le rendement du maïs (Dissin)).

Production attendue : graphique avec engrais en abscisse et rendement en ordonnée, unités adaptées (ex. 1 cm = 10 kg engrais ; 1 cm = 100 kg maïs) ; le rendement augmente avec l'engrais ; image de 20 kg = 480 kg.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** graphique correct + unités adaptées (—/3) ; **C3** description de l'évolution + image (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (Le trajet à vélo (Saaba)).

Production attendue : tableau ($1\text{ h} \rightarrow 12$; $2\text{ h} \rightarrow 24$; $3\text{ h} \rightarrow 36$) ; graphique ; c'est une fonction (chaque durée donne une seule distance).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** tableau + graphique corrects (—/3) ; **C3** reconnaissance de la fonction justifiée (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Le prix du poisson (Béguédo)).

Production attendue : tableau ($1 \rightarrow 1\,500$; $2 \rightarrow 3\,000$; $3 \rightarrow 4\,500$; $4 \rightarrow 6\,000$) ; « le prix est égal à 1 500 fois la masse » ; image de $3\text{ kg} = 4\,500\text{ FCFA}$; antécédent de $6\,000\text{ FCFA} = 4\text{ kg}$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** tableau + lien verbal avec des mots (—/3) ; **C3** image et antécédent corrects (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Le tarif du transport (Padéma)).

Production attendue : tableau ($1 \rightarrow 250$; $2 \rightarrow 500$; $3 \rightarrow 750$; $4 \rightarrow 1\,000$) ; graphique avec unités adaptées ; c'est une fonction (chaque nombre de sacs a un seul tarif).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** tableau + graphique corrects (—/3) ; **C3** reconnaissance de la fonction justifiée (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le niveau du canal (Bama)).

Production attendue : tableau et graphique des relevés ; image du jour $3 = 50\text{ cm}$; antécédent de $55\text{ cm} = \text{jour } 2$; c'est une fonction (chaque jour a une seule hauteur). Le graphique montre que la hauteur varie (monte et descend).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** tableau + graphique + image/antécédent (—/3) ; **C3** reconnaissance de la fonction + lecture du graphique (—/3) ; **CP** (—/1).